

练习：平方变形与菱形矩形

共 9 题 · 必须写完整步骤

练习说明

本组练习两个核心动作：

- 对含 $\frac{1}{x}$ 的式子平方展开、移项、开方
- 用菱形/矩形的公式求周长、面积或对角线

每道题都要写出完整的中间过程，不能只写答案。

A 组： $x + \frac{1}{x}$ 的平方变形

第 1 题

已知 $x + \frac{1}{x} = 2$ ，求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 和 $x - \frac{1}{x}$ 。

提示一

先对 $x + \frac{1}{x} = 2$ 两边平方，再用完全平方公式展开。

提示二

展开后 $x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} = 4$ ，移项得到 $x^2 + \frac{1}{x^2} = ?$ 然后配方求 $(x - \frac{1}{x})^2$ 。

① 平方展开：

② 移项求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ ：

③ 配方求 $x - \frac{1}{x}$ ：

第 2 题

已知 $x + \frac{1}{x} = 3$, 求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 和 $x - \frac{1}{x}$ 。

提示一

步骤和第 1 题一样：平方 $\rightarrow$ 展开 $\rightarrow$ 移项 $\rightarrow$ 配方 $\rightarrow$ 开方。

提示二

$(x - \frac{1}{x})^2 = 9 - 4 = 5$, 开方后别忘了 $\pm$ 。

① 平方展开：

② 移项求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ ：

③ 配方求 $x - \frac{1}{x}$ ：

第 3 题

已知 $x + \frac{1}{x} = 4$, 求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 和 $x - \frac{1}{x}$ 。

提示一

同样四步。 $4^2 = ?$ $(4)^2 - 4 = ?$ 结果能化简吗?

提示二

$(x - \frac{1}{x})^2 = 16 - 4 = 12$, $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ 。

① 平方展开:

② 移项求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$:

③ 配方求 $x - \frac{1}{x}$:

B 组：分式平方变形

第 4 题

已知 $x + \frac{1}{x} = 5$ ，求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 和 $x - \frac{1}{x}$ 。

提示一

平方 $\rightarrow$ 展开 $\rightarrow$ 移项。和 A 组方法一样，只是数值变成了 5。

提示二

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 25 - 2 = 23。 (x - \frac{1}{x})^2 = 23 - 2 = 21。$$

① 平方展开：

② 求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ ：

③ 求 $x - \frac{1}{x}$ ：

第 5 题

已知 $x + \frac{1}{x} = -3$ ，求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 和 $x - \frac{1}{x}$ 。

提示一

不要被负数吓到！先平方，负数平方变正。

提示二

$(-3)^2 = 9$ ，之后和 $x + \frac{1}{x} = 3$ 完全一样。

① 平方：

② 求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ ：

③ 求 $x - \frac{1}{x}$ ：

第 6 题

已知 $x - \frac{1}{x} = 3$ ，求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 。

提示一

这次已知的是 $x - \frac{1}{x}$ ，不是 $x + \frac{1}{x}$ 。先平方，再展开。

提示二

$(x - \frac{1}{x})^2 = x^2 - 2 + \frac{1}{x^2} = 9$ ，移项时 -2 变 $+2$ ： $x^2 + \frac{1}{x^2} = 9 + 2 = 11$ 。

① 平方：

② 展开：

③ 移项求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ ：

C 组：菱形与矩形

第 7 题

菱形的周长为 24，面积为 24，求两条对角线的长度。

提示一

先求边长。设对角线为 p 、 q ，用面积公式 $\frac{1}{2}pq = 24$ 和勾股定理 $(\frac{p}{2})^2 + (\frac{q}{2})^2 = a^2$ 列两个方程。

提示二

边长 $a = 6$ 。 $pq = 48$ ， $p^2 + q^2 = 144$ 。然后用 $(p + q)^2 = p^2 + q^2 + 2pq$ 求 $p + q$ 。

① 求边长：

② 列面积方程：

③ 列勾股定理方程：

④ 联立求解对角线：

第 8 题

矩形的周长为 14，面积为 10，求对角线的长度。

提示一

设长 x 、宽 y ，则 $x + y = \frac{14}{2} = 7$ ， $xy = 10$ 。对角线 $d^2 = x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$ 。

提示二

$d^2 = 49 - 20 = 29$ 。对角线是长度，只取正值。

① 求 $x + y$ 和 xy ：

② 用公式求 d^2 ：

③ 求对角线 d ：

第 9 题

菱形的两条对角线分别为 6 和 8，求菱形的面积和周长。

提示一

面积直接用 $\frac{1}{2} \times 6 \times 8$ 。周长需要先求边长：边长是半对角线构成的直角三角形的斜边。

提示二

半对角线为 3 和 4。 $3^2 + 4^2 = 5^2$ ，边长 = 5。周长 = 4×5 。

① 求面积：

② 求边长：

③ 求周长：

参考答案

第 1 题答案

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 4 \Rightarrow x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} = 4$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 2$$

$$\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 2 - 2 = 0 \Rightarrow x - \frac{1}{x} = 0$$

第 2 题答案

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 9 \Rightarrow x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} = 9 \Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} = 7$$

$$\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 7 - 2 = 5 \Rightarrow x - \frac{1}{x} = \pm\sqrt{5}$$

第 3 题答案

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 16 - 2 = 14$$

$$\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 14 - 2 = 12 \Rightarrow x - \frac{1}{x} = \pm 2\sqrt{3}$$

第 4 题答案

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 25 - 2 = 23$$

$$\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 23 - 2 = 21 \Rightarrow x - \frac{1}{x} = \pm\sqrt{21}$$

第 5 题答案

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = (-3)^2 = 9$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 9 - 2 = 7$$

$$\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 7 - 2 = 5 \Rightarrow x - \frac{1}{x} = \pm\sqrt{5}$$

第 6 题答案

$$\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 9 \Rightarrow x^2 - 2 + \frac{1}{x^2} = 9$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 9 + 2 = 11$$

第 7 题答案

边长 $a = 6$ 。设对角线 p 、 q ：

$$\frac{1}{2}pq = 24 \Rightarrow pq = 48$$

$$\left(\frac{p}{2}\right)^2 + \left(\frac{q}{2}\right)^2 = 36 \Rightarrow p^2 + q^2 = 144$$

$$(p + q)^2 = 144 + 96 = 240 \Rightarrow p + q = 4\sqrt{15}$$

$$(p - q)^2 = 144 - 96 = 48 \Rightarrow |p - q| = 4\sqrt{3}$$

$$p = \frac{4\sqrt{15} + 4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{15} + 2\sqrt{3}, \quad q = 2\sqrt{15} - 2\sqrt{3}$$

第 8 题答案

$$x + y = 7, \quad xy = 10$$

$$d^2 = (x + y)^2 - 2xy = 49 - 20 = 29$$

$$d = \sqrt{29}$$

第 9 题答案

$$\text{面积} = \frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24$$

$$\text{边长} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

$$\text{周长} = 4 \times 5 = 20$$